Potencjał elektryczny

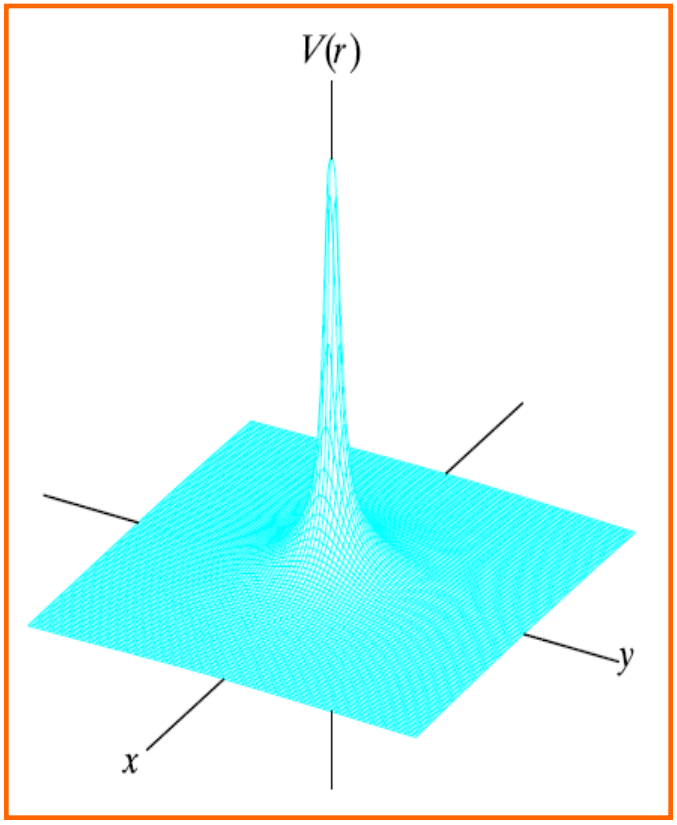
Energia potencjalna na jednostkowy dodatni ładunek próbny w wybranym punkcie pola elektrycznego nosi nazwę potencjału elektrycznego V

$$V = \frac{E_p}{q_0}$$

Jednostką potencjału elektrycznego jest wolt [V]

Potencjał od ładunku punktowego q w odległości r od niego

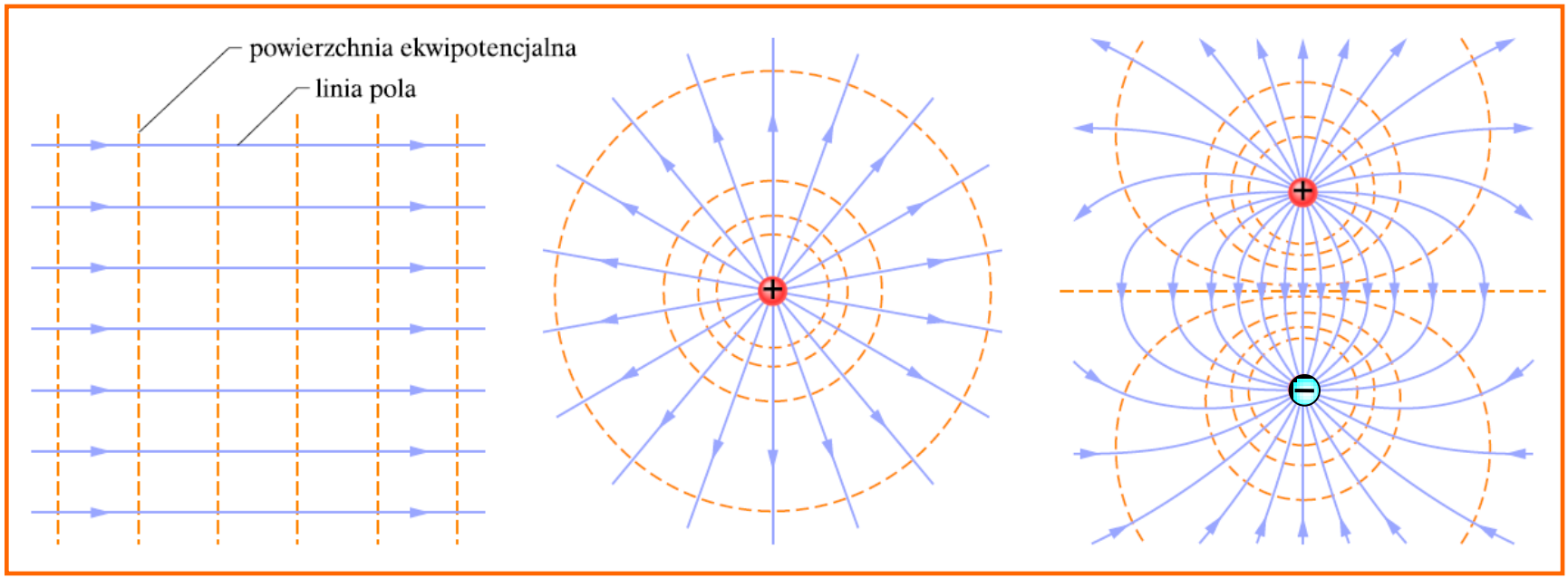
$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r}$$



Potencjał elektryczny jest wielkością skalarną, a nie wektorową! Przybiera natomiast wartości ujemne dla ładunków ujemnych lub dodatnie dla ładunków dodatnich.

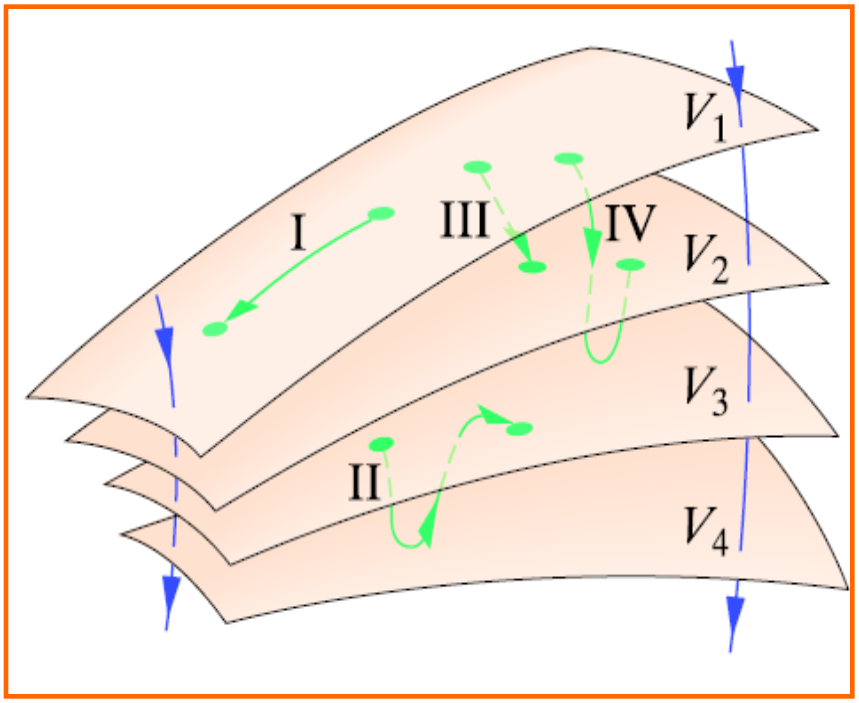
Znajomość potencjału pola elektrycznego umożliwia wyznaczenie energii potencjalnej dowolnego ładunku umieszczonego w tym polu. Zmiana energii potencjalnej lub praca wykonana w tym polu wiąże się więc ze zmianą potencjału.

Zbiór punktów w przestrzeni o tym samym potencjale tworzy powierzchnię ekwipotencjalną.



pole jednorodne | **pole ładunku punktowego** | **pole dipola elektrycznego**

Przykłady powierzchni ekwipotencjalnych (przerywana pomarańczowa linia).



Rodzina powierzchni ekwipotencjalnych (powierzchni o stałym potencjale) związanych z pewnym rozkładem ładunków. Praca wykonana na pokonanie drogi I i II jest równa zero, gdyż punkty początkowy i końcowy znajdują się na tej samej powierzchni ekwipotencjalnej.

Prace potrzebne na przeniesienie ładunku po drodze III i IV są niezerowe oraz równe. Niezależnie od przebytej drogi w obydwu przypadkach zmiana potencjału jest taka sama.

Różnicę potencjałów elektrycznych nazywamy napięciem elektrycznym U

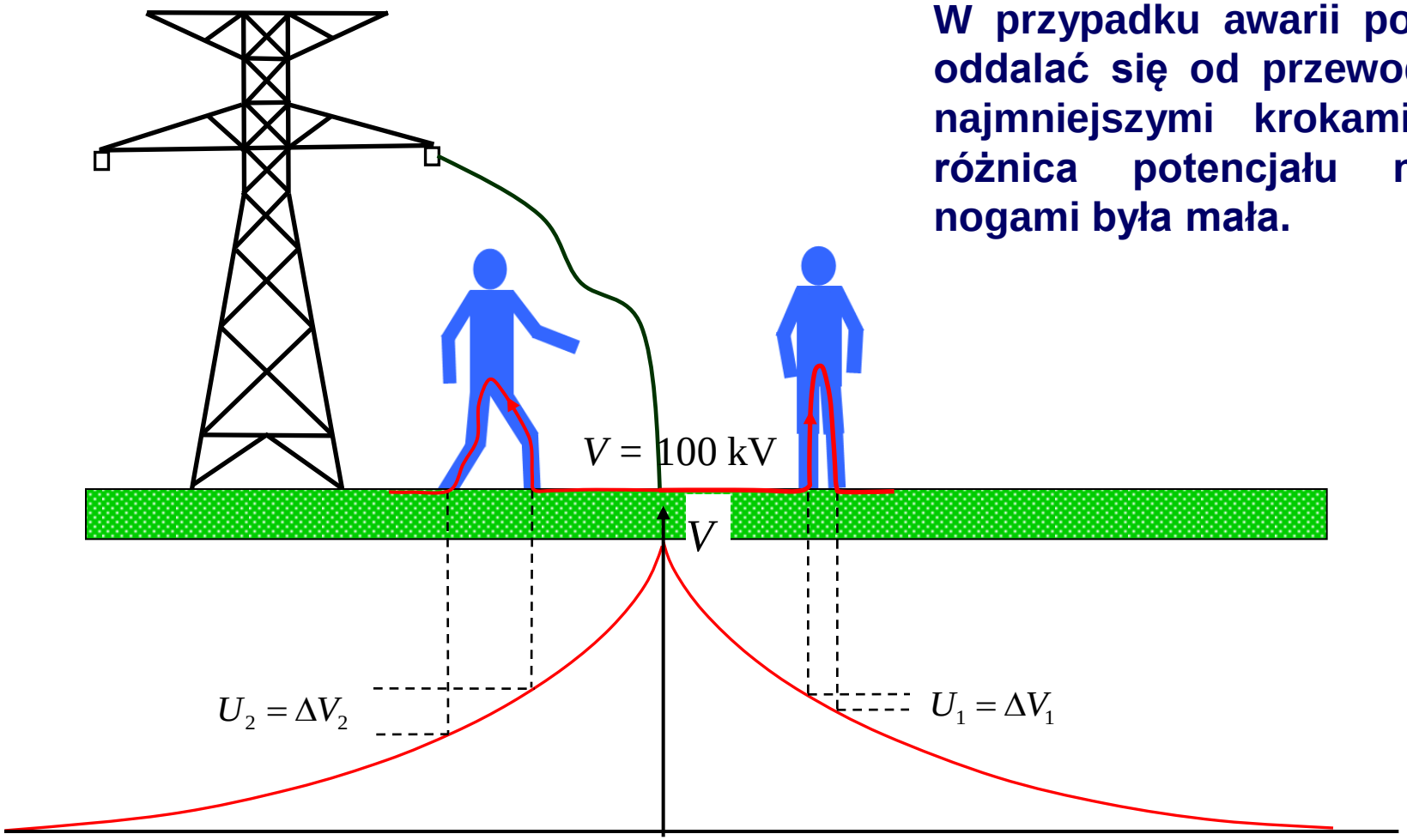
$$U = \Delta V = V_{koń} - V_{pocz}$$

Właściwości pola elektrycznego

- **oddziaływania elektrostatyczne są oddziaływaniami silnymi**
- **ładunki pod wpływem sił elektrycznych przyciągają się lub odpychają**
- **siła z jaką ładunki oddziałują zależy od ośrodka w którym ciała się znajdują**
- **siłę elektrostatyczną można zaekranować (pozbyć się jej lub lokalnie osłabić)**
- **pole elektryczne jest polem zachowawczym.**

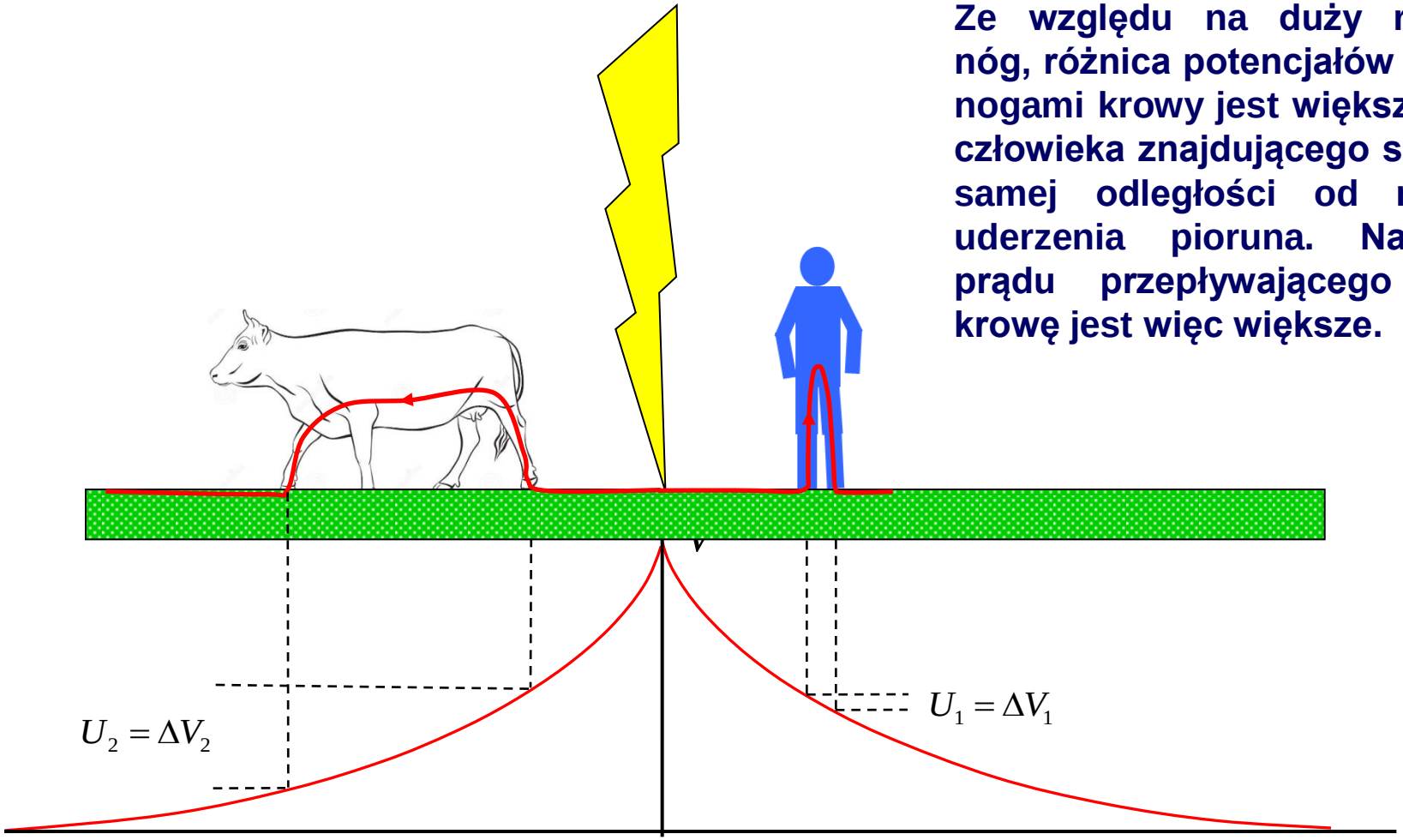
Ciekawostka – napięcie krokowe

W energetyce używa się pojęcia – napięcie krokowe. Jest to różnica potencjałów pomiędzy nogami człowieka w przypadku, gdy w pobliżu niego spadnie przewód linii wysokiego napięcia lub uderzy piorun.



W przypadku awarii powinno oddalać się od przewodu jak najmniejszymi krokami, aby różnica potencjału między nogami była mała.

W przypadku uderzenia pioruna duże zwierzęta są bardziej narażone na śmiertelne porażenie niż ludzie. Znany jest przypadek śmiertelnego porażenia od jednego pioruna stada złożonego z ponad 300 reniferów.



Ze względu na duży rozstaw nóg, różnica potencjałów między nogami krowy jest większa niż u człowieka znajdującego się w tej samej odległości od miejsca uderzenia pioruna. Natężenie prądu przepływającego przez krowę jest więc większe.

Prąd elektryczny i rezystancja elektryczna (opór elektryczny)

Natężenie prądu elektrycznego

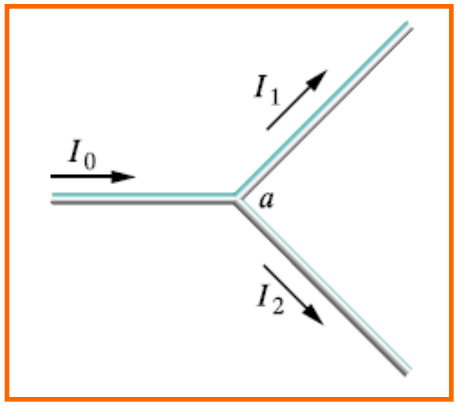
Jeśli ładunek dq przepływa przez umowną płaszczyznę przekroju w czasie dt, to natężenie prądu I płynącego przez tą płaszczyznę jest zdefiniowane wzorem

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest amper [A]

Natężenie prądu jest wielkością skalarną.

I prawo Kirhchoffa



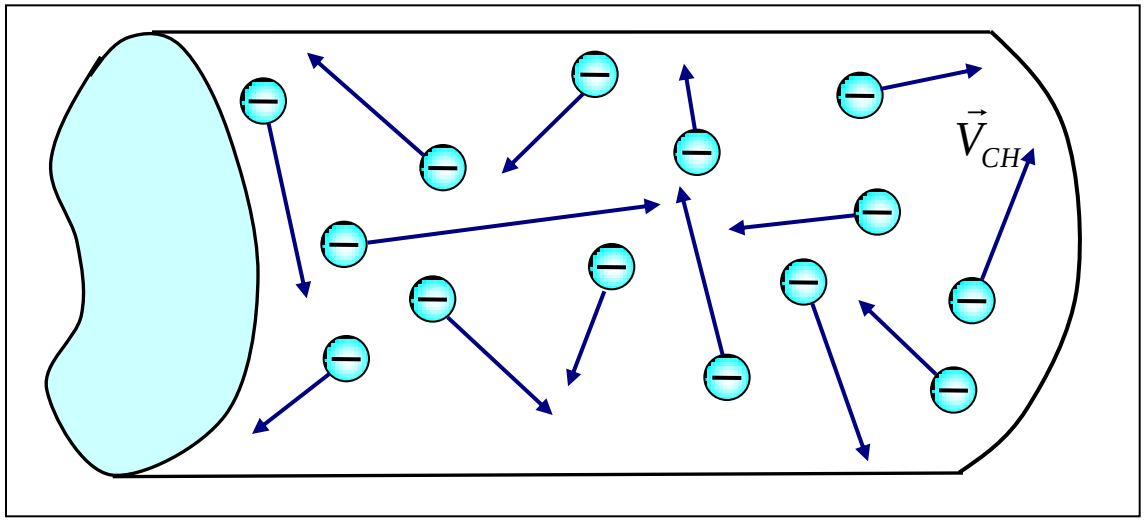
$$I_0 = I_1 + I_2$$

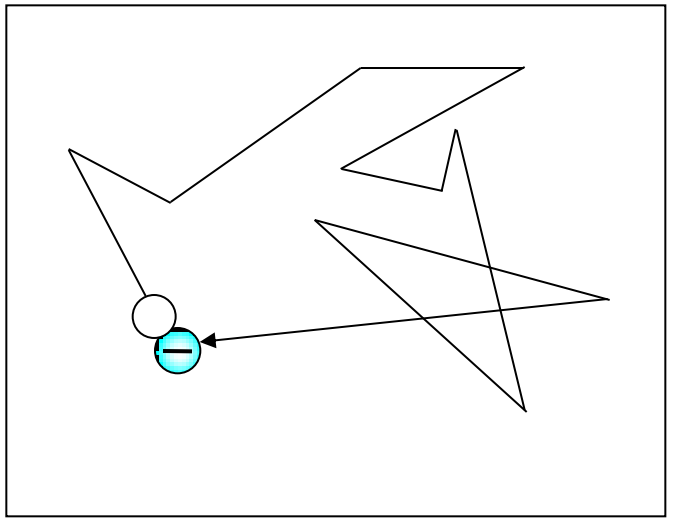
Suma prądów wpływających do węzła sieci jest równa sumie prądów z niego wypływających.

Przepływ prądu elektrycznego wiąże się z uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych (elektronów, dziur, jonów).

Mikroskopowy opis przewodnictwa elektrycznego w metalach

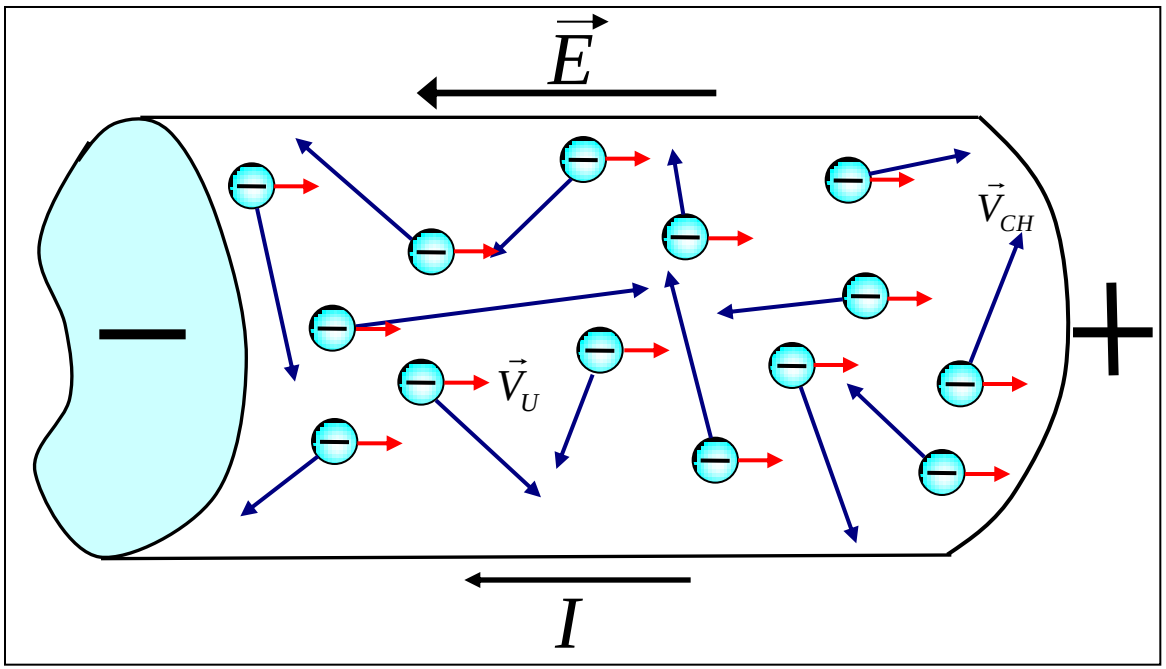
Przepływ prądu w przewodnikach wiąże się z ruchem swobodnych elektronów. Jeżeli do przewodnika nie jest podłączona różnica potencjałów elektrony swobodne (tzw. gaz elektronowy) pod wpływem ruchów cieplnych poruszają się szybkim ruchem chaotycznym z prędkością V_{CH}.

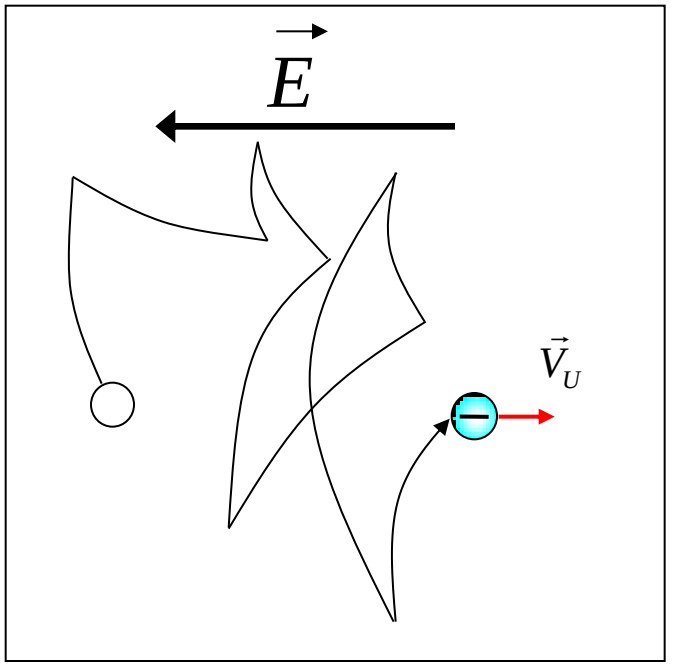




Przykładowy ruch elektronów w przewodniku bez zewnętrznego pola elektrycznego (bez różnicy potencjałów na końcach przewodnika). Wektory prędkości w ruchu chaotycznym mają przypadkowe kierunki i zwroty oraz różne wartości. Trajektoria ruchu (rys. po prawej) jest zmienna, ale elektron po pewnym czasie może powrócić w pobliże położenia początkowego.

Jeżeli końce przewodnika połączymy ze źródłem napięcia to w przewodniku pojawi się pole elektryczne o natężeniu E. Elektrony nadal będą poruszały się chaotycznie z dużymi prędkościami V_{CH}, ale dodatkowo będą przemieszczały się uporządkowanym ruchem z prędkością unoszenia (dryfu) V_U przeciwnie do kierunku pola elektrycznego. W przewodniku zacznie więc płynąć prąd elektryczny o natężeniu I.

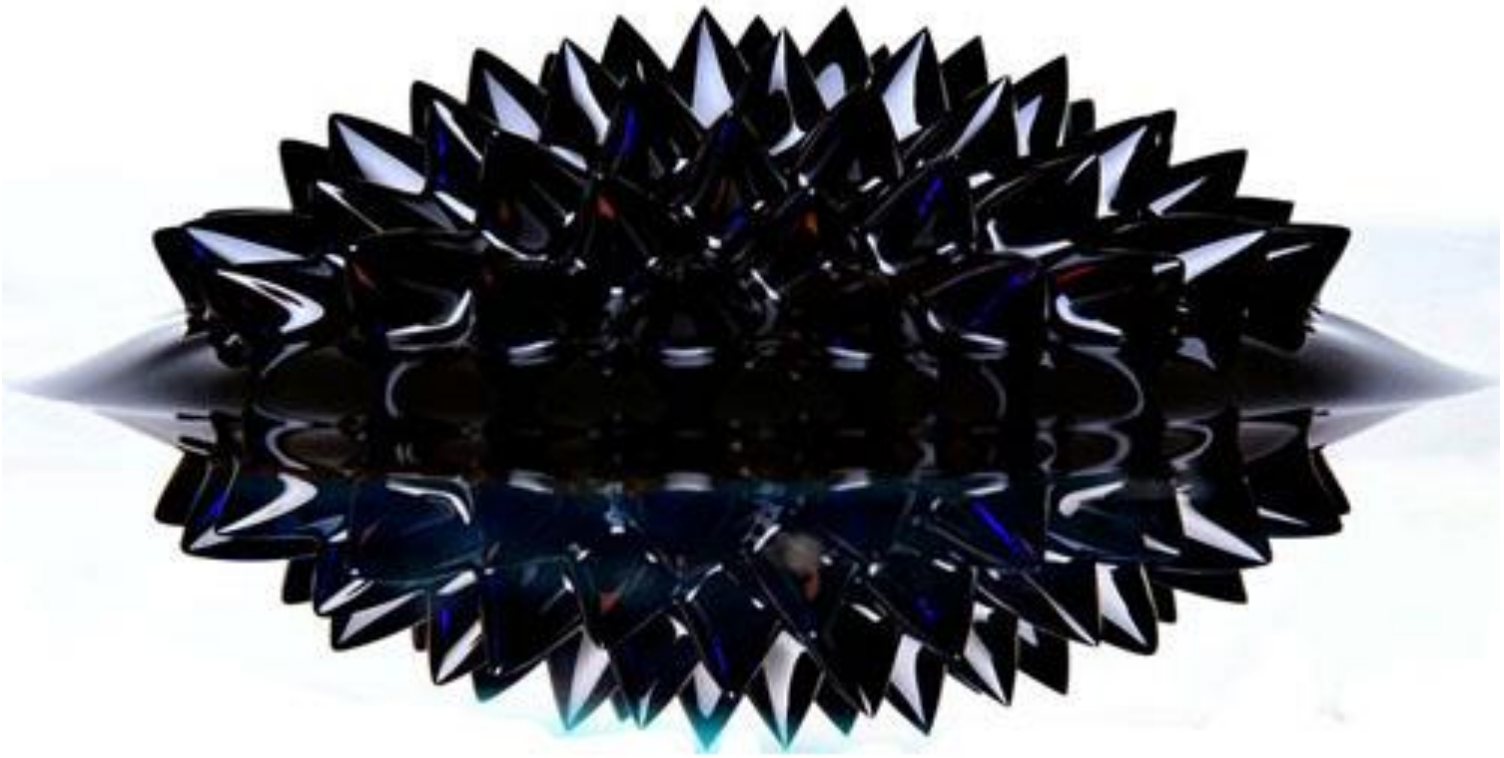




Proporcje długości wektorów nie zostały na rysunku zachowane, gdyż w rzeczywistości $V_{CH} >> V_U$

średnia prędkości ruchu chaotycznego (cieplnego) ~ 10^6 m/s
prędkości unoszenia elektronu ~ 10^{-5} – 10^{-4} m/s

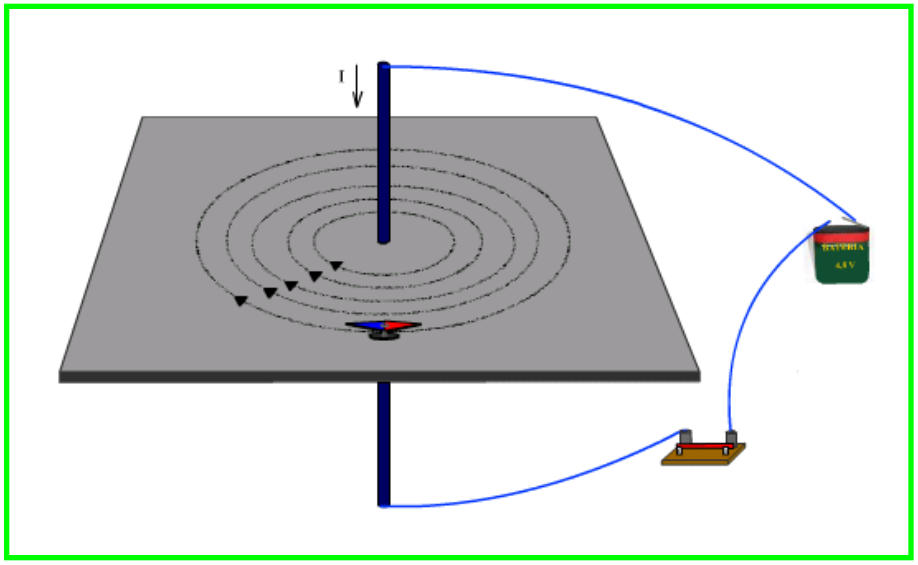
POLE MAGNETYCZNE



Jak wytworzyć pole magnetyczne?



Magnetyt - materiał wytwarzający własne pole magnetyczne

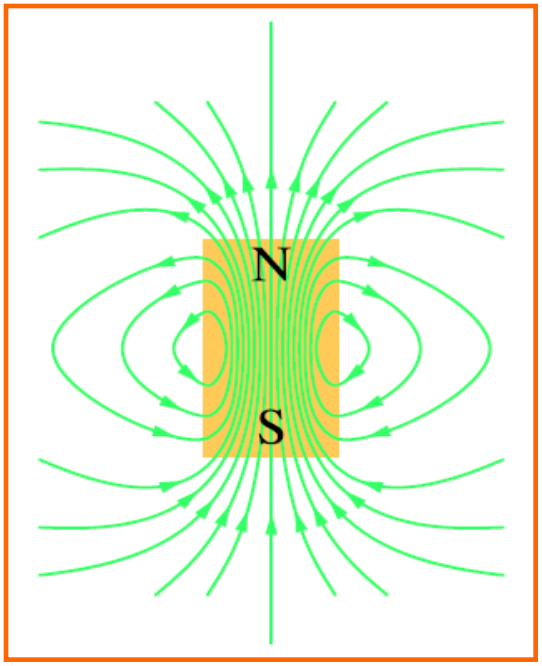


Linie pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem elektrycznym

Naładowane elektrycznie cząsteczki, poruszające się w postaci prądu elektrycznego w przewodniku wytwarzają pole magnetyczne.

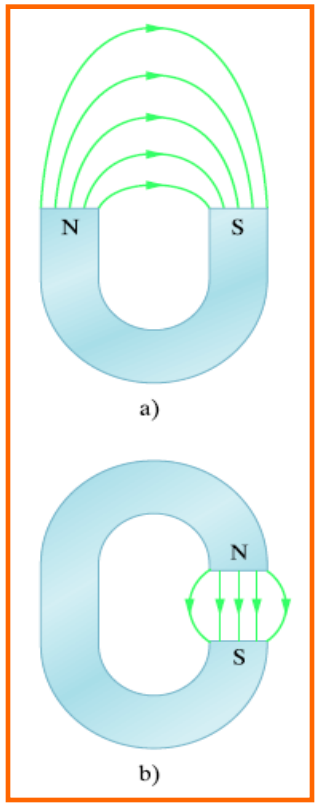
Cząsteczki elementarne, np. elektrony, wytwarzają swoje własne pole magnetyczne, które jest podstawową cechą tych cząstek, podobnie jak ich masa i ładunek elektryczny.

Linie pola magnetycznego



Linie pola magnetycznego przechodzą przez magnes i tworzą **zamknięte pętle**.

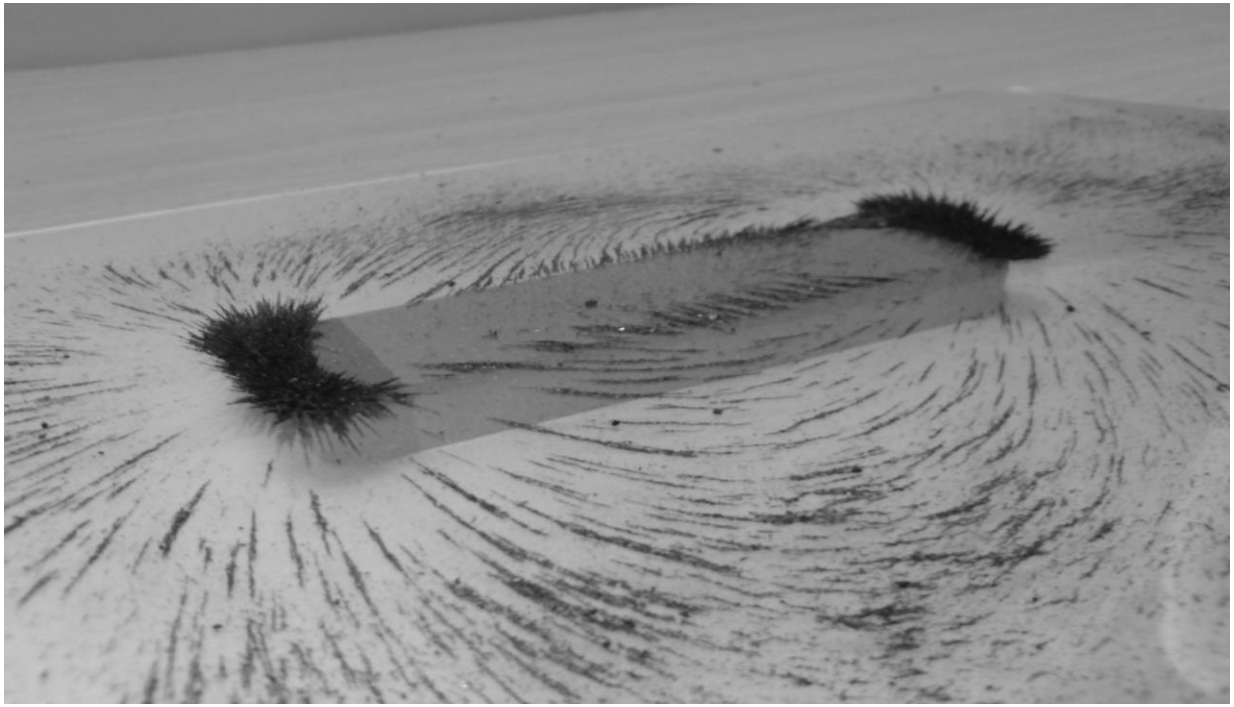
Koniec magnesu, z którego linie wychodzą, nazywamy **biegunem północnym** magnesu; przeciwny koniec, do którego linie wchodzą, nazywany jest **biegunem południowym**.



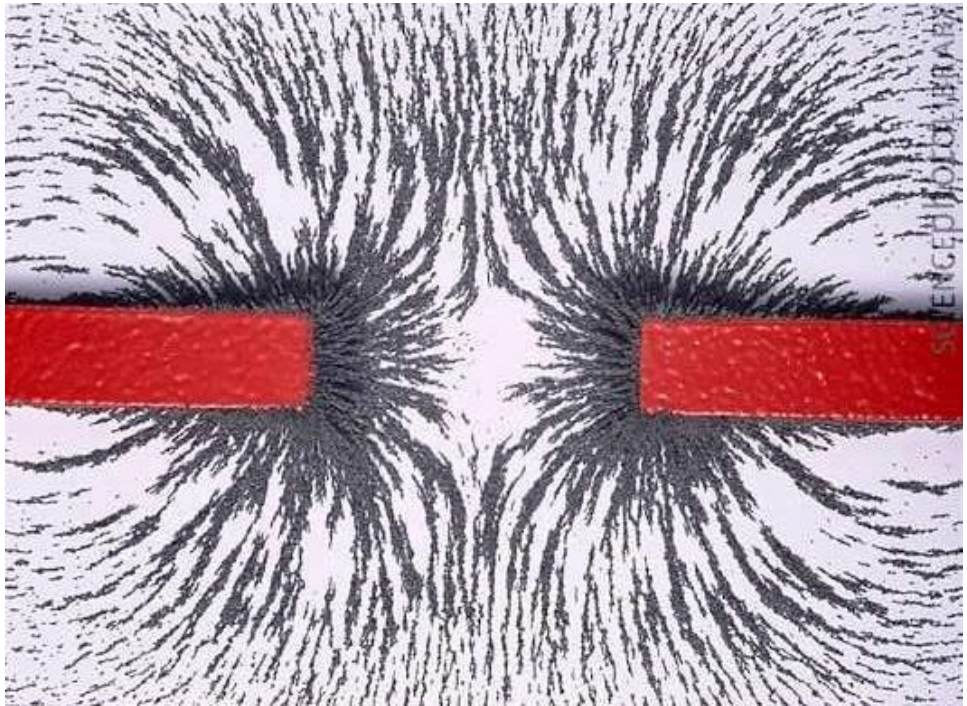
Różnoimienne bieguny magnetyczne przyciągają się, a jednoimienne bieguny magnetyczne odpychają się

Magnetyzm Ziemi

Wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne, którego źródłem jest jej jądro, lecz mechanizm jego powstawania jest nie do końca poznany.



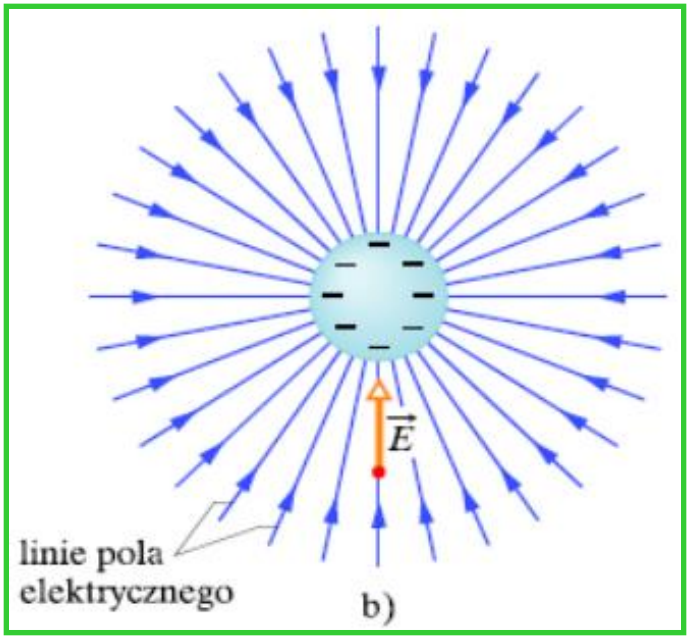
Opiłki żelaza w pobliżu magnesu sztabkowego układają się zgodnie z liniami pola magnetycznego



Opiłki żelaza w pobliżu jednoimiennych biegunów magnesów sztabkowych

Definicja wektora indukcji magnetycznej B

W elektrostatyce było tak



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Gdyby istniały monopole magnetyczne (ładunki magnetyczne), moglibyśmy w podobny sposób zdefiniować wektor B, będący miarą tego, jak silne jest pole magnetyczne.

Jednak takie cząstki nie zostały odkryte, dlatego też musimy określić B inaczej.

Indukcję magnetyczną B danego pola – wielkość wektorową – możemy zdefiniować poprzez siłę F_B działającą na naładowaną cząsteczkę poruszającą się w tym polu prostopadle do jego linii (jednostką indukcji pola magnetycznego jest tesla T).

$$B = \frac{F_B}{|q|\upsilon}$$

[1 T = 1 N/A·m]

q – ładunek cząsteczki

υ – prędkość cząsteczki

Jeśli naładowana cząsteczka o ładunku q wpada w pole magnetyczne o indukcji B z prędkością υ, wtedy działa na nią siła, nosząca nazwę siły Lorentza:

$$\vec{F}_B = q\vec{\upsilon} \times \vec{B}$$

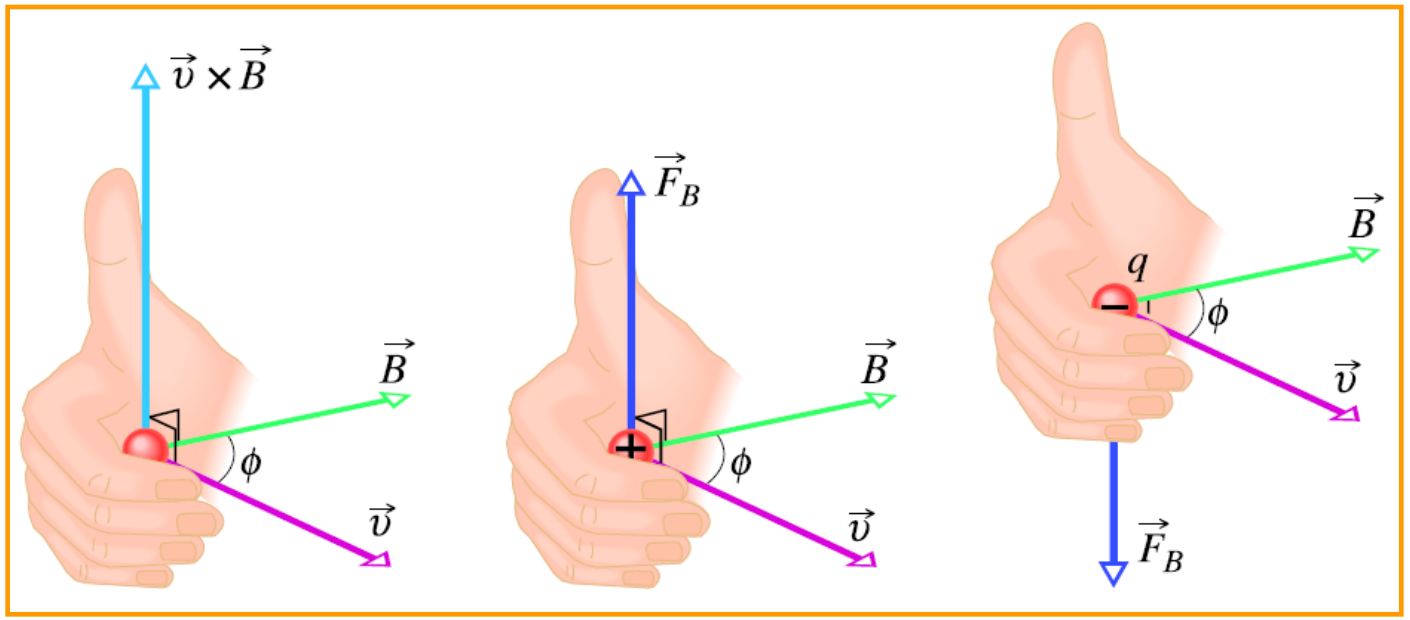
$$F_B = q\upsilon B \sin\phi \qquad \phi = \angle(\vec{\upsilon}, \vec{B})$$

Siła Lorentza jest równa zeru gdy:

q = 0, υ = 0, ϕ = 0° lub ϕ = 180°.

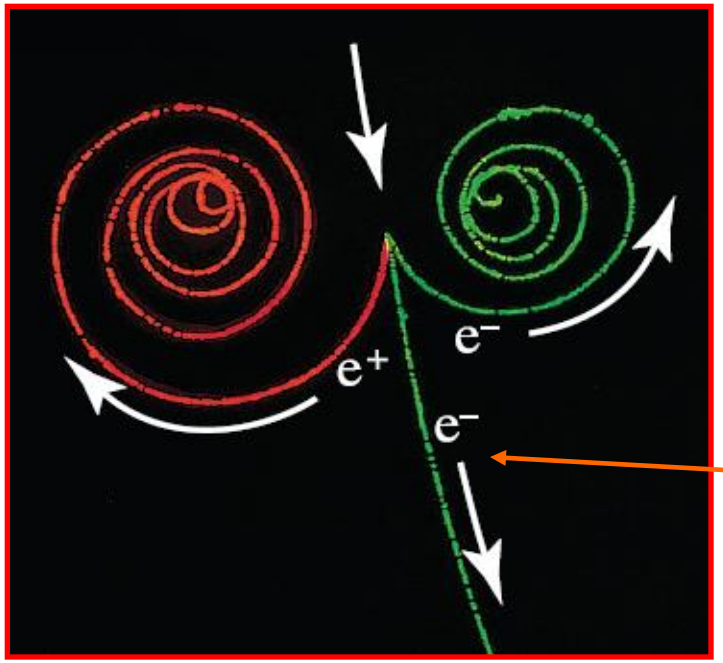
Siła jest maksymalna gdy ϕ = 90°.

Reguła prawej dłoni pozwala określić kierunek iloczynu wektorowego $\vec{\upsilon} \times \vec{B}$ oraz działającej siły dla dodatniego i ujemnego ładunku



Siła F_B działająca na naładowaną cząstkę, która porusza się z prędkością υ w polu magnetycznym o indukcji B, jest zawsze prostopadła do wektorów υ i B.

Zatem siła Lorentza F_B nie ma składowej równoległej do wektora prędkości υ. Oznacza to, że siła Lorentza nie może zmienić wartości prędkości υ cząstki, a więc nie może zmienić energii kinetycznej cząstki.
Siła ta może jedynie zmienić kierunek prędkości, a zatem nadaje jej przyspieszenie dośrodkowe i tylko w takim sensie nadaje jej przyspieszenie.



$\vec{B}$
⊙

Prędkość tego elektronu jest znacznie większa niż pozostałych dwóch cząstek

Ślady trzech cząstek, 2 elektronów (e^-) i pozytonu (e^+) w komorze pęcherzykowej, umieszczonej w jednorodnym polu magnetycznym, które jest skierowane prostopadle przed płaszczyznę rysunku. Zakrzywienie toru cząstek uzależnione jest od ich prędkości.

Ruch naładowanych cząsteczek w polu magnetycznym

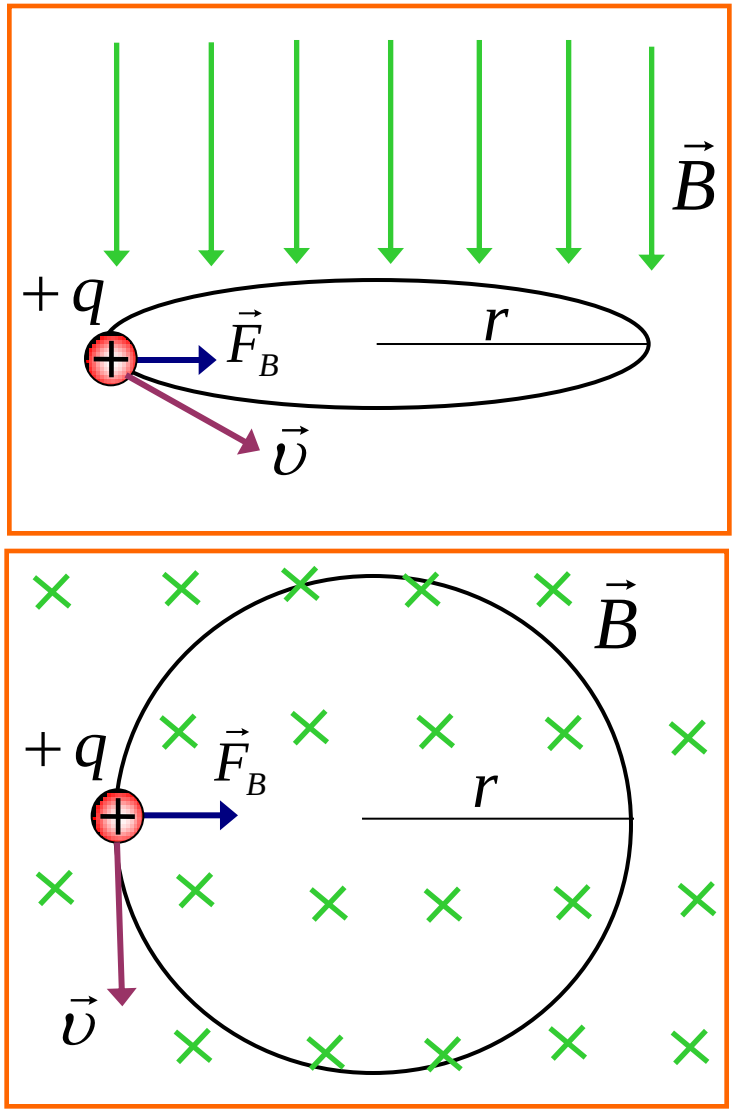
1) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki jest <u>prostopadły</u> do wektora indukcji magnetycznej B (pole jednorodne), wówczas siła Lorentza spełnia rolę siły dośrodkowej a równanie ruchu cząsteczki ma postać:

$$qvB\sin 90^\circ = \frac{m\upsilon^2}{r}$$

$$qvB = \frac{m\upsilon^2}{r}$$

Obserwujemy więc ruch cząsteczki po okręgu o promieniu równym

$$r = \frac{m\upsilon}{qB}$$

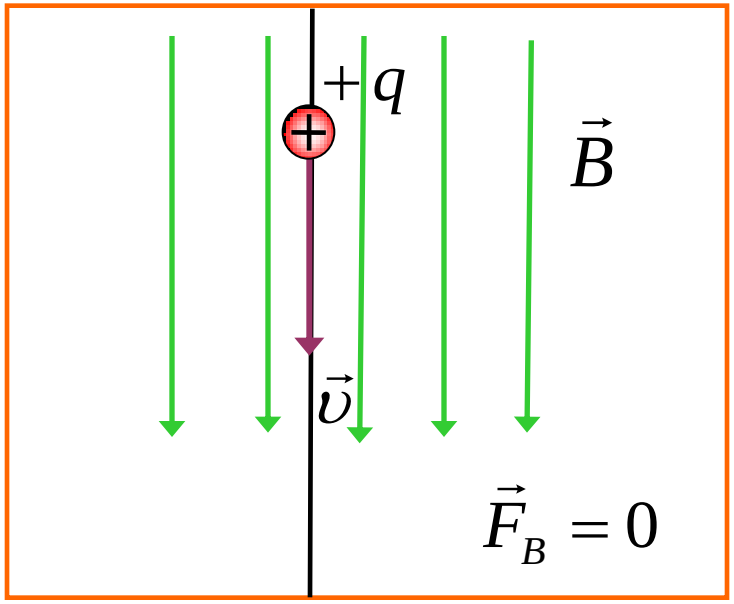


Trajektorią cząsteczki naładowanej jest okrąg (widoki z boku i z góry)

2) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki jest <u>równoległy</u> do wektora indukcji magnetycznej B, wówczas siła Lorentza jest równa 0. Tor cząsteczki nie ulega więc zmianie czyli nadal porusza się prostoliniowo równolegle do wektora B.

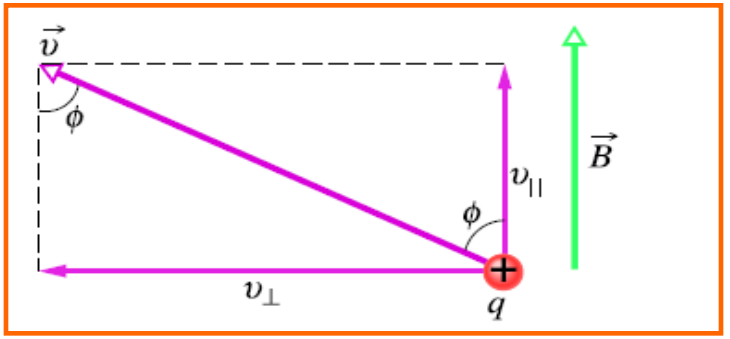
dla $\phi = 0$ **lub** $\phi = \pi$

$$F_B = q\upsilon B \sin\phi = 0$$



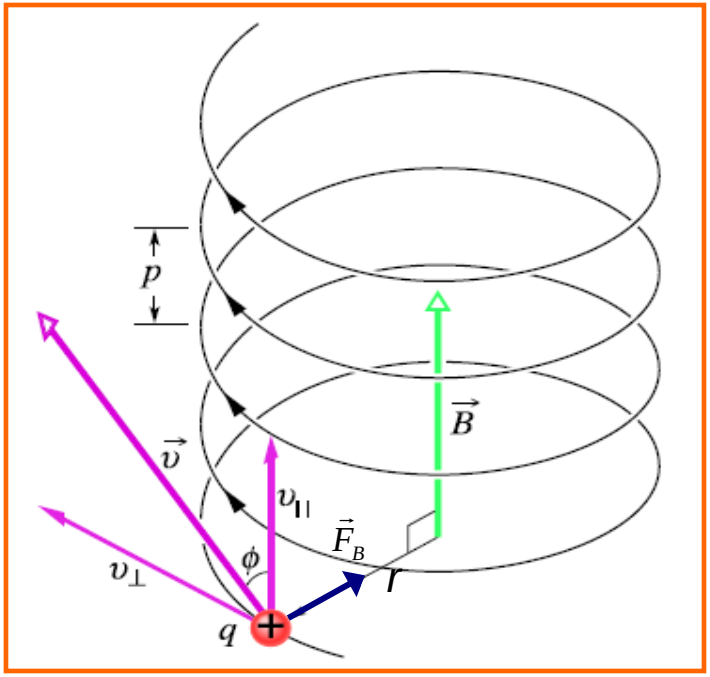
Trajektorią cząsteczki jest linia prosta (nie ulega ona zmianie pod wpływem pola magnetycznego)

3) Jeżeli naładowana cząsteczka wpada w pole magnetyczne tak, że wektor prędkości υ poruszającej się cząsteczki nie jest prostopadły lub równoległy do wektora indukcji magnetycznej B (pole jednorodne), wówczas należy rozłożyć wektor prędkości na dwie składowe: równoległą $\upsilon_{\|}$ oraz prostopadłą $\upsilon_{\perp}$ do wektora indukcji magnetycznej



$$\upsilon_{\|} = \upsilon\cos\phi \qquad \upsilon_{\perp} = \upsilon\sin\phi$$

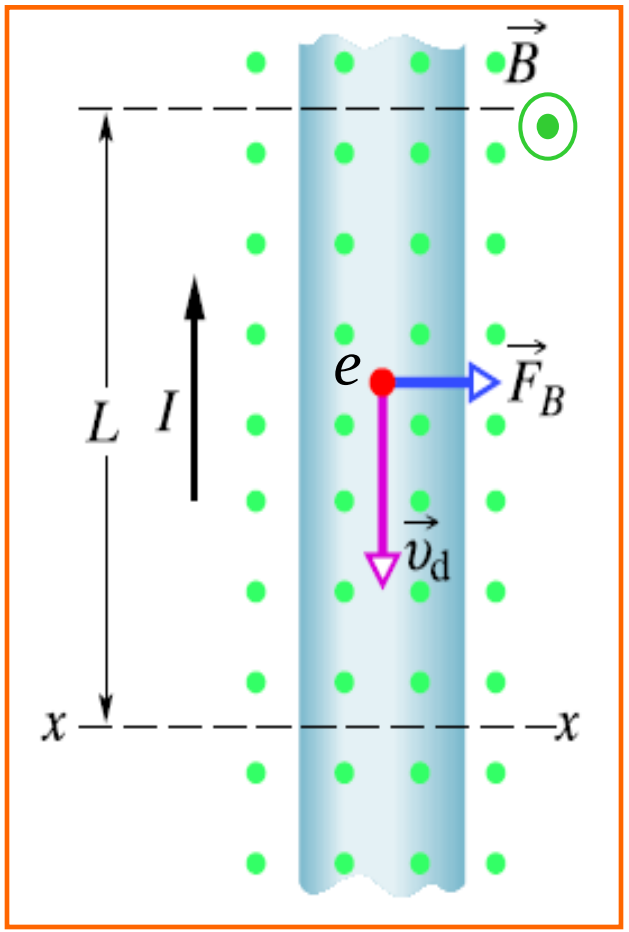
Wtedy ruch cząsteczki naładowanej możemy rozpatrzyć jako złożenie dwóch ruchów: równoległego i prostopadłego do wektora indukcji pola magnetycznego B. Złożenie toru prostoliniowego i kołowego daje tor śrubowy.



Trajektorią cząsteczki jest linia śrubowa

Siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem - siła elektrodynamiczna

Jak wiemy, na poruszający się w polu magnetycznym ładunek może działać siła Lorentza. Jeżeli w przewodniku płynie prąd w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego to na każdy elektron przewodnictwa o ładunku e poruszający się z prędkością unoszenia υ_d działa siła ($\upsilon_d \perp B$):



$$F_B = e\upsilon_d B.$$

Rozważmy fragment przewodnika o długości L. W czasie $t = L/\upsilon d$ przez płaszczyznę xx przepływa n elektronów co daje ładunek

$$q = ne = It = I\frac{L}{\upsilon_d}.$$

Podstawiając ładunek do wzoru na siłę Lorentza

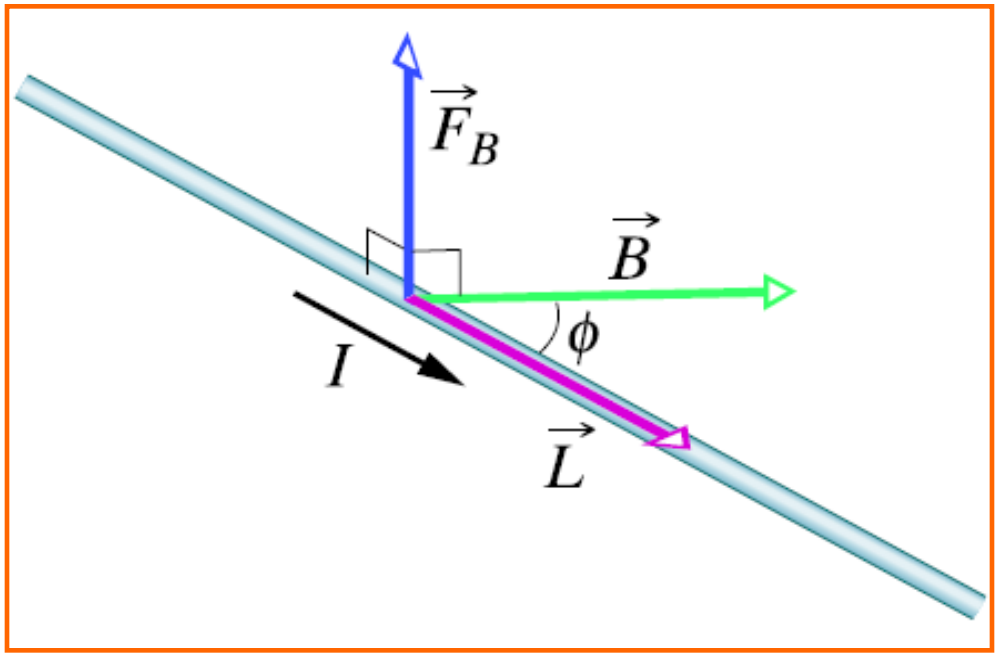
$$F_B = q\upsilon_d B\sin\phi = \frac{IL}{\upsilon_d}\upsilon_d B\sin 90° = ILB.$$

Jeżeli pole magnetyczne nie jest prostopadłe do przewodnika

$$\vec{F}_B = I\vec{L}\times\vec{B}$$

Wartość wektora $\vec{L}$ jest równa długości przewodnika a jego zwrot jest zgodny z kierunkiem przepływu prądu w przewodniku.

Siłę działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym nazywa się powszechnie *siłą elektrodynamiczną*. Należy jednak pamiętać, że pochodzi ona od siły Lorentza.



Ogólny wzór na wartość siły elektrodynamicznej

$$F_B = ILB\sin\angle(\vec{L},\vec{B})$$
$$= ILB\sin\phi$$

Jeżeli przewodnik nie jest prosty lub pole nie jest jednorodne, to możemy podzielić przewodnik na małe odcinki dL i zastosować do każdego z nich równanie:

$$d\vec{F}_B = I\,d\vec{L}\times\vec{B}$$

Siła elektrodynamiczna działająca na cały przewodnik będzie zatem sumą wektorową wszystkich sił elementarnych, działających na poszczególne odcinki.